



עמוד 1 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

תאריך: 6.4.2024

חוות דעת מומחה

אני הח"מ, **דב דוד**, מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי, רישיון מס' 09229.
נתבקשתי ע"י **נציגות הבית המשותף בבניינים 6 ו-8** (להלן "הנציגות")
לבצע בדיקה הנדסית בנכס שלהלן:

- מבצעי הבדיקה: **מהנדס דוד דב** + הנדסאי בניין **אלי לוי**, (להלן "הבודקים").
- כתובת הנכס הנבדק: **קריית אונז**, ***** (להלן "הבניינים").
- מהות הנכס הנבדק: **גג הבניין, חדר מדרגות בקומת הגג,**
- **חניון משותף לשני הבניינים, ופיתוח בקומת הקרקע, אשר סובלות מרטיבות.**
- תאריך הבדיקה שלנו בתאריך: 14.3.2024.
- נוכחים בבדיקה: ה"ה-*****
- מהות הבדיקה: בדיקת רטיבות בשטחים המשותפים.
- הנני מצהיר שחוות דעתי זו נערכה על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.
- אני מצהיר בזה כי אין לי עניין אישי בנכס וחוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.
- דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה בבית משפט.

ואלה פרטי השכלת העורך:

- **1969** - מוסמך להנדסת בנין בטכניון, חיפה.
- נכלל ברשימת המומחים של בתי המשפט בישראל.
- מגשר מוסמך.
- השתלמות בטיחות אש במסגרת איגוד המהנדסים.
- מוסמך לאיטום. (אוטם מוסמך).

ואלה פרטי ניסיון העורך:

- **1974** - ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
- **1977** - שחרור בדרגת רס"ן.
- **1977** ועד **2007** - בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
- **2007** ועד ככלל, יועץ לנושאי בנייה, מנהל פרויקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
- במשך שנות עבודתי, תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה, מגורים צמודי קרקע, בנייני תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין), בנייה ציבורית כגון בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת, הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
- עוסק מידי יום בענייני בניה הכוללים: תוכניות בניה, פרטי בניין, חוק המכר ומפרטיו, התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
- עוסק באופן שוטף בפיקוח וליווי פרויקטים במסגרת תמ"א 38.
- עוסק באופן שוטף במתן חוות דעת לבתי משפט בנושא בניה בכלל וליקויי בניה בפרט.
- מקבל מינויים, באופן שוטף, כמומחה מטעם בית המשפט בתיקים המתנהלים בבתי המשפט.



ואלה פרטי השכלת הבודק:

- 2015-2018 - בוגר לימודי הנדסאי בניין ב-"מכללה למנהל".
- רשום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים - מס' תעודה: 176671.

ואלה פרטי ניסיון הבודק:

- מאז סיום לימודי הנדסאות, בודק מומחה בחברת "דובי מהנדסים בע"מ" – בדק בית וביקורת מבנים.
- בקיאות בתקנים, בחוק ובתקנות התכנון והבניה הישראליים.
- איתור ותייעוד ליקויי בניה באמצעות מכשירי בדיקה משוכללים.
- בדיקת אי התאמות לתוכניות ולמפרטים.
- עריכת חוות דעת הנדסיות.
- התייחסות ופתרונות בנושא תיקונים ואומדן עלויות עבור: לקוחות פרטיים, יזמים וקבלנים שונים.

מסמכים שהומצאו לעיונו:

- צילומים וסרטונים שתועדו ע"י הדיירים.
- תוכניות.
- חוות דעת הנדסית אשר נערכה ע"י המומחה רון ארד בתאריך 9.8.2017.

מסמכים כלליים בהם עיינו:

- מאגר מחירים לענף הבניה-דקל. (להלן "דקל").
- חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, על תיקוניו. (להלן "החוק").
- חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 על תיקוניו. (להלן "חוק המכר").
- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תשל"ו-1970. (להלן "התקנות").
- תקנות הג"א (פיקוד העורף) תש"ן-1990 וכן עדכונים בהוראות שבאו לאחר מכן. (להלן "הג"א").
- התקנים הישראליים. (להלן "התקנים").
- הוראות כיבוי אש.
- הוראות איכות הסביבה.
- תקנות קוד הבניה.
- תקנות החשמל.

מכשירי מדידה שעמדו לרשותי בביקורת :

1. מד טווח דיגיטלי Prexiso , וכן לייקה.
 2. פלס דיגיטלי תוצרת Geo fennel.
 3. מכשיר למדידת רטיבות גרמני - Gann ,
- להלן הסבר על מכשיר מדידה האלקטרומגנטי מסוג Gann .
המכשיר מגלה אינדיקציה לרטיבות והמספרים המופיעים על הצ"ג הינם אינדיקציה בלבד



ולא מדידת לחות מוחלטת. מדידה על פי התקן הינה בדיקת מעבדה.
המכשיר פועל בגלים בתדירות מיקרוגל. המכשיר מודד המצאות רטיבות בקיר או בתקרה.
הקריאה המקסימאלית של המכשיר הינו **99.9**.
בחומר אשר צפיפותו מעל 1800 ק"ג/מ"ק - כגון בלוקים מבטון או בטון:
קריאה עד **30** -- יבש מאוד.
קריאה **30-45** -- מצב נורמאלי.
קריאה **45-55** מבטאת תכולת מים בחומר. (חצי יבש).
קריאה **55-75**, החומר נחשב ללח.
קריאה **75-90**, החומר נחשב ללח מאוד.
קריאה - **מעל 90**, החומר נחשב לרטוב.
4. קליבר למדידה מדויקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
5. מצלמה דיגיטלית.

■ הארות והערות:

- מטרת חוות דעתי זו הינה אבחון ליקויי רטיבות, ונזקים ברכוש המשותף, אם קיימים.
- חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד, בסיוע מכשירי המדידה המפורטים לעיל, ללא בדיקות הורסות.
- בדיקות מעבדה ו/או בדיקות מאתר הינן בדיקות נפרדות ולא חלק מבדיקות של הח"מ.
- יתכן ובעתיד יתגלו ליקויים נוספים אשר לא התגלו ביום הביקורת.
- חוות הדעת איננה עוסקת ברישומי זכויות ובאספקטים משפטיים של הקניין.
- בחוות הדעת שלהלן, יצורפו לחלק מהסעיפים צילומים. הצילומים הינם להמחשת הנאמר. לחלק מהסעיפים, לפי שיקול דעת הח"מ, לא יצורפו צילומים.
- התכן הכתוב הינו העדות לליקויים וכאמור, הצילומים הינם להמחשה בלבד.
- חוות הדעת ערוכה במשותף על ידי מהנדס דובי דוד והנדסאי אלי לוין.

■ הערכת עלויות העבודות או התיקונים.

- החומרים המצוינים בהוראות העבודות הינם דוגמא והצעה בלבד. ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך מבחינה מקצועית וטכנית.
- בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל", וגם מחירי שוק להם אני נחשף בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרויקטים.
- המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון, וכולל: חומרים, שכ"ע ורווח קבלני.

להלן חוות דעתי:

בניין 6 - גג הבניין.

1. אותר מוצא של מפוח הפונה אל גג הבניין.
מתוך קומת חדר המדרגות בקומת הגג לא נצפה מוצא למפוח.
התיקון: יש לבדוק מול הקבלן מה ייעוד המפוח.



עמוד 4 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.



בניין 6 - חדר מדרגות קומה 8.

2. בקיר חדר מדרגות אותרו סימני רטיבות.

במדידה באמצעות מכשיר מסוג GANN התקבלו ערכים גבוהים של 97.1 יחידות.

פודסט הביניים בוצע עם אריחי ריצוף שהותקנו בשיפוע לכיוון הקירות.

עפ"י הממצאים בעת שטיפת חדר המדרגות מי שטיפה זורמים אל כיוון הקירות ועולים קפילארית.

בפוסדט קיים שיפוע ריצוף מהמדרגות לכיוון דלת האש 0.52% אחוז.

שיפועי הריצוף בוצעו בשיפוע הפוך לכיוון הקיר הגובל בפרוזדור,

והמעבר בין חדר המדרגות לפרוזדור.

בעת שטיפת חדר המדרגות המים גולשים אל כיוון הקיר ועולים קפילארית בקירות.

התיקון: יש לפרק את אריחי ריצוף הפודסט ולבצע מחדש באופן מפולס.

יש לבצע ייבוש הקירות ותיקוני טיח וצבע.

אומדן עלות:-----4,000 ₪.

להלן צילומי תיעוד להמחשה:





חניון משותף שמשמש את שני הבניינים

חניון (-1).

3. בעת גשמים ישנה חדירת רטיבות דרך התפר אל תוך החניון.
מעל קורת המרתף קיים שטח פיתוח מרוצף.
התיקון: יש לפרק את הריצוף מעל תקרת החניון בשטח קומת הפיתוח,



עמוד 6 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

לבצע תיקוני איטום, לבצע בדיקת הצפה עפ"י תקן 1476.1 לאימות או שלילת התיקון, ולהחזיר את הריצוף לשימוש חוזר.
לאחר תיקון חדירת הרטיבות יש לבצע סיומת גמר ראווה לקו התפר מתוך החניון.
אומדן עלות:-----9,000 ₪.



4. בירידה ברמפת החניון אותרה חדירת צינור בתקרה ומסביב סימני רטיבות. מעל אזור הרטיבות קיים שטח מרוצף ברחבת הפיתוח. מקור הרטיבות נמצא במעבר שאחרי הערוגה בקומת הפיתוח, במרחק של 4 מטר מקו הכניסה לחניון. לאחר גמר התיקונים למניעת חדירת רטיבות ברחבת הפיתוח מעל החניון, **התיקון:** יש לחשוף את הצינור החודר לאזור הפיתוח, לבצע איטום.



לאחר התיקון יש לבצע בדיקת הצפה באזור החדירה לוודא שהתיקון צלח.
אומדן עלות:-----6,000 ש"ח.

מצ"ב צילומי המחשה בקומת הפיתוח מעל החניון.



5. בכניסה המובילה אל החניון מכיוון הרמפה או מים נקווים בתוך תעלת הניקוז ועולים קפילארית מעל לסבכת הניקוז של התעלה.

התיקונים הנדרשים:

- יש לקלף את הטיח בחלקו התחתון של העמוד עד תחתית תעלת הניקוז.
- יש לבצע טיח הידראולי SE 980 של תרמוקיר.
- יש לבצע צביעה בעמוד לאחר גמר יישום הטיח.



עמוד 8 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

- יש לנקות את התעלה לניקוז של מים המגיעים לתעלה.
 - יש לבצע איטום בתוך תעלת הניקוז.
 - בגמר התיקון יש לבצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות לבדיקת תקינות האיטום.
- אומדן עלות:-----4,200 ש"ח.



6. מעל חניה מס' 101 אותרו סימני רטיבות סב הגן.

הצינור מנקז גינה פרטית וחלחול המים הינו מסביב לצינור ולא מתוך הצינור.
התיקון: יש לחשוף את הצינור מתוך דירת הגן שמעל לחניון,
לבצע תיקוני איטום באזור חדירת הצינור בדירת הגן מעל לתקרת החניון.
לאחר מכן לבצע תיקוני צבע בתקרת החניון.



עמוד 9 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

עלות התיקון:-----6,000 ₪.

מצ"ב צילום המחשה על יד חניה 101.



תועד ע"י הדיירים.



7. חדירת צינור בקיר ונצפו סימני גלישת מים.

הקיר גובל עם הגינה של דירת הגן.

התיקונים הנדרשים שיש לבצע:

יש לחשוף את האדמה מתוך דירת הגן.

יש לבצע איטום כך שרטיבות לא תחדור פנימה סביב הצינור.

לאחר התיקונים יש לבצע גמר טיח וצבע בקיר מתוך החניון.



עמוד 10 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

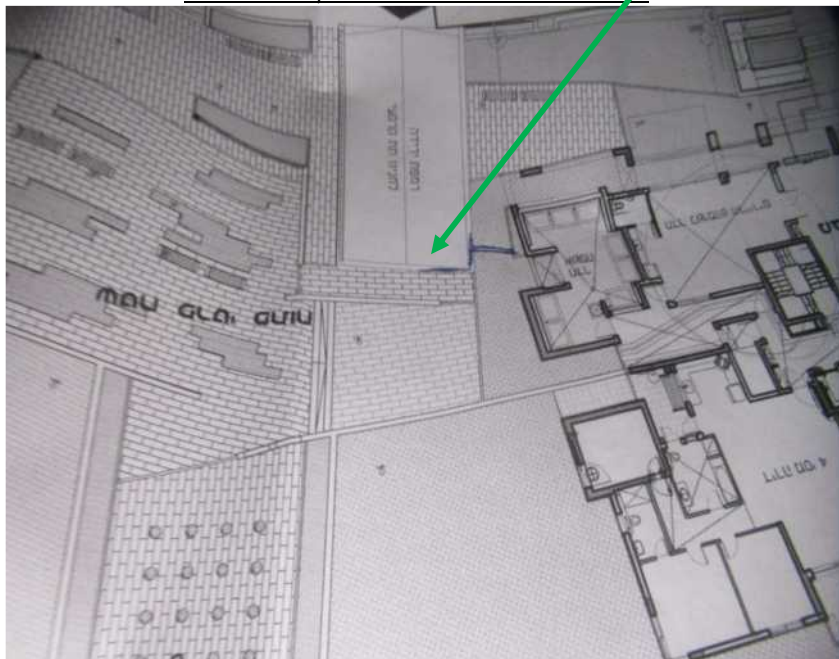
אומדן עלות עבור התיקון:-----6,000 ₪.

בגמר התיקונים יש לבצע בדיקת המטרה לאימות טיב התיקון.

מצ"ב צילום להמחשה של חדירת הצינור בקיר המרתף.



מצ"ב צילום להמחשה מתוך התוכנית.



8. בין חניות 121 – 122 קיים צינור חודר

אותרו סימני רטיבות סביב צינור חודר בתקרת החניון אשר מתחת לדירת הגן.

הרטיבות תיפתר לאחר שתיפתר בעיית הרטיבות בדירת הגן.

הצינור מנקז גינה פרטית וחלחול המים הינו מסביב לצינור ולא מתוך הצינור.

התיקון: יש לבצע תיקוני איטום מתוך דירת הגן שמעל האזור שמחדיר את הרטיבות לתקרת החניון.



עמוד 11 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

יש לחשוף את חדירת הצנרת בדירת הגן ולבצע איטום בחומרים כדוגמת היפרדסמו 1 PB.
לאחר תיקון מקור הרטיבות יש לבצע תיקוני טיח וצבע מעל חניות 121-122 שמתוך החניון.
עלות התיקונים:-----6,000 ₪.
בגמר התיקונים יש לבצע בדיקת המטרה לאימות טיב התיקון.

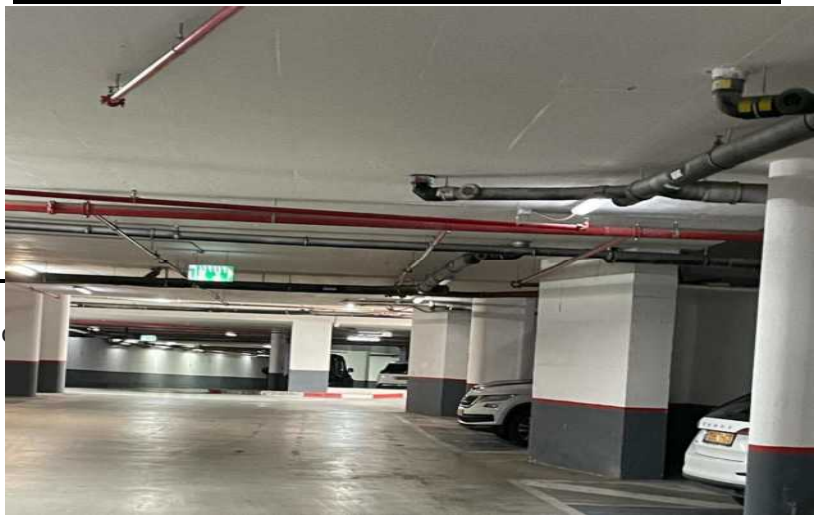
מצ"ב צילום להמחשה של סימני הרטיבות סביב הצינור החודר.



9. שטח מיסעת מעבר הרכבים מול חדר הגנרטור במפלס (-1) מוצף בזמן שיורדים גשמים.
בזמן גשם ישנם שלוליות מים כתוצאה מגלישה של מי ניקוז מהצינור שמתחת לתקרה.
התיקון: יש לבצע בדיקת פנים הצנרת באמצעות סיב אופטי לבירור סתימות אם קיימות בצנרת.
במידה ולא ימצאו סתימות, יש לזמן יועץ אינסטלציה אשר יבחן את קוטר הצינורות כפי שבוצעו
מול הקטרים הנחוצים לאור נתוני הספיקה של מי הגשמים.
יש לפעול על פי הממצאים והמלצות היועץ.
עלות הבדיקות-----15,000 ₪.

בנוסף תהייה עלות תיקונים לפי הממצאים.

מצ"ב צילומי המחשה כפי שתועד ע"י הדיירים ביום גשם.





חדר גנרטור.

10. ברצפת חדר הגנררטור בוצע סיתות שיצר תעלה בקטע אורך של 4.5 מטר.
לדברי הנציגות, בזמן גשמים ישנם חדירות מים והצפה לתוך חדר הגנררטור.
הקבלן חצב תעלה לאיסוף מי הגשמים שחודרים ולהוציאם מחוץ לחדר הגנררטור.
התיקון: יש לאתר ולתקן את מקור חדירת הרטיבות אל חדר הגנררטור
ע"י מאתר מוסמך, ולפעול עפ"י הממצאים.



עמוד 13 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

לאחר מכן יש להחזיר את מצב הרצפה בחדר כפי שהיה לפני חציבת התעלה.
יש למלא מדה ליצירת משטח רצפת בטון למישור אחיד כולל חיפוי הרצפה.
אומדן עלות עבור איתור ע"י מאתר: ----- 2,500 ₪.
אומדן עלות עבור ביטול התעלה וחיפוי רצפת ----- 5,000 ₪.
בנוסף תהיה עלות תיקוני איטום לפי הממצאים של המאתר.
מצ"ב צילומי המחשה של התעלה שנחצבה ברצפת חדר הגנראטור כפי שתועד ע"י הדיירים.



11. סביב תעלת האוורור בקיר חניה מס' 113 נצט
בוצעו מכסים שביטלו את תעלות האוורור בצד מזרח הפונים לגינה הציבורית.
פתרון הפחים מייצר חסימה לתעלות אוורור וישנה חדירת רטיבות.
לדוגמא: סביב חיבור תעלת האוורור בחניה 113 מתוך החניון ישנם סימני רטיבות.
בנוסף, רטיבות חודרת דרך אותם מכסים שביטלו את תעלות האוורור.
כיסוי שלבי האוורור פוגע באוורור חדר הגנרטור והחניון.

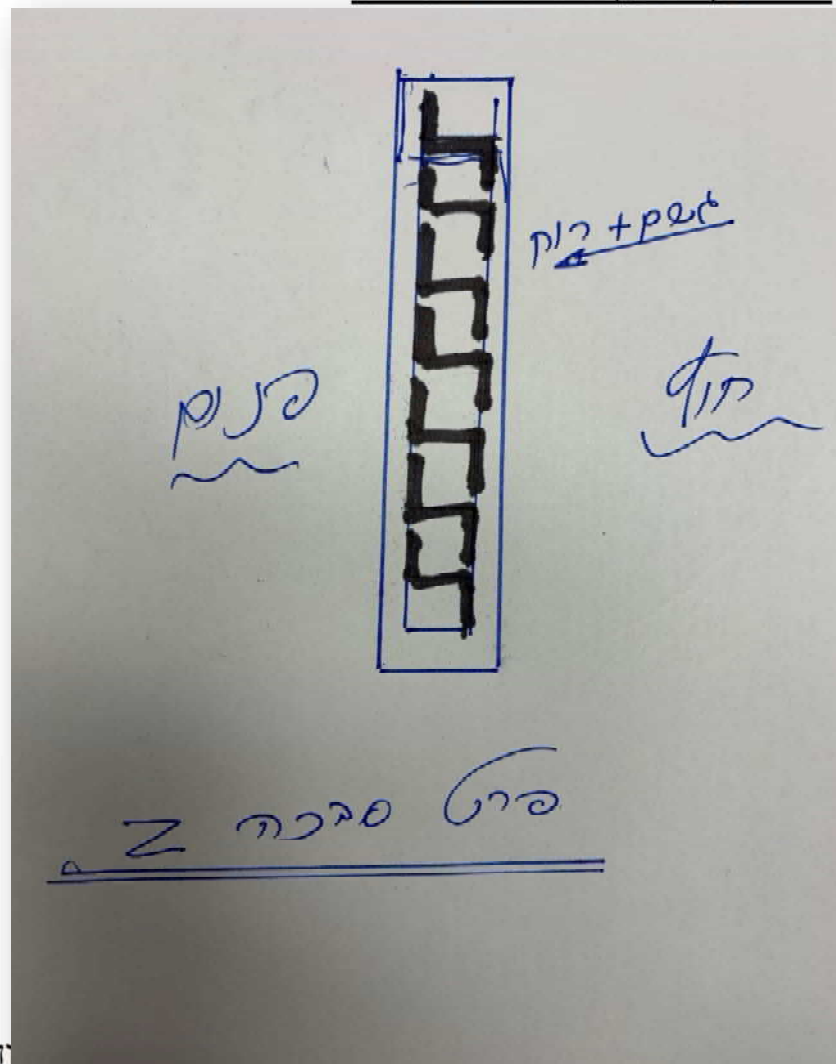


עמוד 14 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

התיקונים הנדרשים שיש לבצע הם:

- יש לפרק את המכסים שבוצעו וחוסמים את תעלות האוורור.
- יש לבצע איטום למניעת חדירת רטיבות לחניון.
- בחומרי איטום כדוגמת 11FC של סיקה סביב חלונות הרפפה, ומערכת האוורור.
- יש להחליף את שלבי האוורור לשלבים בדומה לפרט Z של חברת חשמל למשל.
- אומדן עלות:-----12,000 ₪.

מצ"ב סקיצה עקרונית לפרט הסבכה:



יח (קומת הקרקע).





להלן תלונות רפפה כפי שנצפו בקומת הפיתוח לאחר ביטולם באמצעות מכסים.

צילום מצד מזרח בקומת הפיתוח שבגינה.

- פח שביטל את האוורור.
- פתח למילוי דלק עבור גנראטור.



12. מכיוון הרמפה וצפונה כ-17 מטר אורך-- הקירות סופגים רטיבות בעת גשמים.
בעת ירידת גשמים מי גשמים חודרים ומציפים את החניון.
במדדה באמצעות מכשיר מסוג GANN בקיר חניות 135-136 התקבלו קריאות
המצביעות על מצב רטוב.
הגישה לאיטום בצד החיצוני של הקיר הינו בעייתי, לכן יש לבצע איטום שלילי, (מתוך החניון).
שטח הקירות לאיטום הינו כ- 85 מ"ר לטיפול באמצעות זייפקס (איטום שלילי).



עמוד 16 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

אומדן עלות: שטח קירות 85 מ"ר * 700 ₪ ל- 1 מ"ר.-----59,500 ₪.

טיפול בקירות המרתף, מתוך המרתף. (איטום שלילי).

הנחיות לאיטום פנימי (שלילי) במרתף קיים.

א. יש לסתת ולקלף את הטיח מהקירות עד לשכבת הבטון.

ב. יש לחרוץ בדיסק, חריץ 5/5 ס"מ בחיבור קיר/רצפה.

ג. יש למלא את החריץ בחומר צמנטי פולימרי בלתי מתכווץ או בעצר מים.

לדוגמא "410VGM" של מיסטר פיקס או "מיסטר גראוט 412" של כרמית מיסטר פיקס.

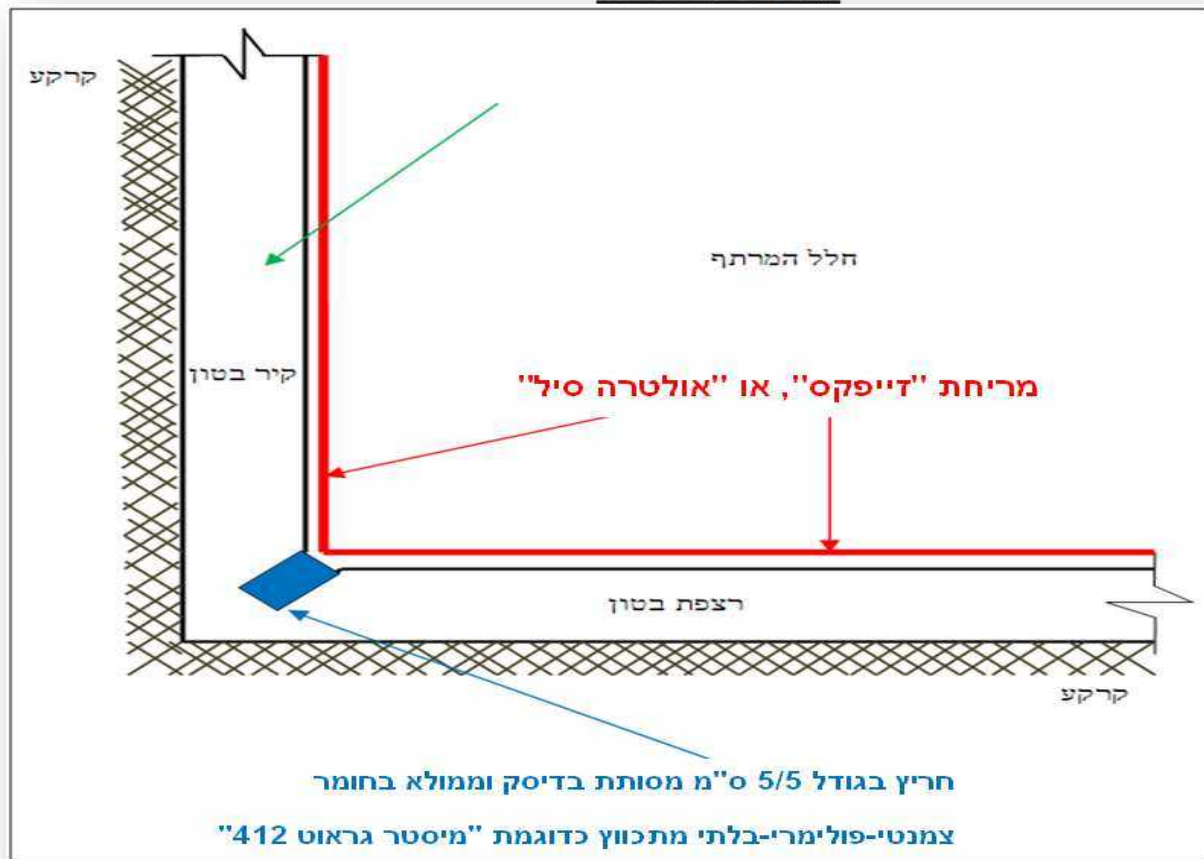
ד. יש למרוח את הרצפה והקירות בחומרי איטום קריסטלי (שתי שכבות), למשל:

"זייפקס קונצנטרייט" (Xypex Concentrate) לפי הוראות היצרן, או בחומר

"Power Fix Crystal" של כרמית מיסטר פיקס, לפי הוראות היצרן.

ה. יש לבצע שחזור טיח וצבע.

מצ"ב פרט לביצוע



משמש לריפוי מחדש בריחוק, יצאן של קטן גב וחסרונות, גורמים
ברזל, יציקה של יסודות למכונות, מילוי פתחים, שקעים ומרווחים
בין בטון למתכות ובין בטון לבטון, פילוס ועיגון פלטות מתכת ועוד.

✓ איים מתכווץ, בעל כושר הידבקות מעולה לבטון ופלדה.

✓ טח לעבודה וניתן לשאיבה במכונה.

✓ הגדלת נפח מבוקרת (0.3% - 0.5% בנפח) מבטיחה מילוי טוב של היציקה.

✓ ללא כלורידים, תערובת יציבה, אינה מתפרקת.

✓ מיועד למילוי פתחים בגודל 20-70 מ"מ, גודל אגרגט 0.5-2.5 מ"מ.



צילומי





סימני רטיבות וקילופי צבע.



13. בוצע צינור איסוף שמאפשר את ניקוז המים ותוואי אשר מוליך את התנקזות המים באמצעות צינור איסוף המשכי לאורך היקף הקירות של החניות עד למפלס (-2). פתרון זה איננו תקני, ויכול לשמש לכל היותר כפתרון זמני עד לתיקון קבע.



עמוד 19 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

על פי תקנות התכנון והבנייה רטיבות לא אמורה לחדור לתחום הבניין הואיל והדבר גם גורם לפגיעה בקונסטרוקציה ובזיון הבטון.
התיקון: יש לבצע איטום כמפורט בסעיף 12 לעיל.

מצ"ב ציטוט מתוך תקנות תכנון והבנייה.

סימן ג': איטום בנין נגד טחב ולחות

5.30	כל אימת שגבהו היחסי של נכס, שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתחוות טחב בחלקי הבנין, יאוטם חלקו התחתון של הבנין למניעת חדירת מי גשם, מי תהום וזרמי מים תת-קרקעיים לתוכו.	איטום נגד טחב ורטיבות
5.31	(בוטל).	(תיקון התשמ"ז)
5.32	קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.	מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצוניים



14. באזור הקיר בו בוצע קיים שינוי זווית של צינור האיסוף נצפו סימני רטיבות, וקילופי צבע. במדידה באמצעות מכשיר מסוג GANN התקבלו ערכים של 66.8 יחידות. תומחר ויתוקן במסגרת **סעיף 12** לעיל.





15. בדופן קיר הרמפה נותרו חורים מתקופת הבנייה כאשר הפיגומים היו מקובעים לדופן הקיר.
התיקון: יש לסגור את הפתחים בדופן קיר הרמפה שנותרו לגמר מראה סיומת אחיד ואסתטי.
אומדן עלות:-----2,000 ₪.

מצ"ב צילום להמחשה של דופן קיר הרמפה עם חורים.



16. אות (-2) מעל איזור חזירת הצינור ישנה תעלת ניקוז ברמפה המובילה אל כניסת חניון (-1).
מקור הרטיבות מתוך תעלת הניקוז יתוקן במסגרת סעיף 5 לעיל.
לאחר תיקון מקור הרטיבות יש לבצע גמר צבע למראה אסתטי.-----2,000 ₪.



הירידה המובילה אל חניון במפלס (-2).



17. רצפת הבטון במפלס (-2) מונחת על קרקע.
אובחן כי בוצעו תפרי אורך בלבד, ולא בוצעו תפרי רוחב.
כתוצאה מכך אובחנו סדקים משופעים בסדקי רוחב.
נצפו סדקים בין החניות לדוגמא: על יד חניה 165.

התיקונים הנדרשים שיש לבצע:

יש לבצע עיבוד תפרי רוחב בין החניות, ואיטום לסדקים באמצעות סיקה 11FC-----10,000 שח.
מצ"ב צילומי המחשה של מיסעת החניון במפלס (-2) ללא תפרי רוחב.





18. בחניה מס' 165 מתחת לחדר טראפו קיימת חדירת רטיבות בעת גשמים. הרטיבות חודרת מבחוץ אל תוך חדר הטראפו ומשם דולפת דרך השרוולים עד למפלס (-2) ישנה התייחסות למקור חדירת הרטיבות בסעיף 23 להלן.



19. ביום השלמת הביקורת נצפתה עגלה עם זרנוקי בד. התיקון: יש לוודא כי אין חוסר במספר הזרנוקים, ולפזר לכל ארונות כיבוי אש את זרנוקי הבד לשני הבניינים.



עמוד 23 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024

אומדן עלות עבור פיזור זרנוקי בד.-----2,000 ₪.

20. בפרוזדור רצפת המחסנים 12-15 אותרה עליה קאפילארית מעל הפאנלים, וסימני רטיבות בקירות,

עליה קאפילארית מעל הפאנלים, והתפוררות של הרובה בין אריחי הריצוף.
עפ"י הממצאים קיימת רטיבות כלואה בתשתית מצעי הריצוף אשר גורמת לעלייה קאפילארית.
על פי נסיוני, רטיבות זו נגרמת מחוסר איטום בקיר החניון בחיבורו לריצפה.
במדידה באמצעות מכשיר מסוג GANN התקבלו ערכים המצביעים על מצב רטוב.
לדוגמא: בין מחסנים 13-14, בקיר הגובל עם מחסן 12.

התיקון הנדרש:

יש לפרק את הריצוף עד לרקע הבטון, ביצוע איטום שלילי ושיקום הריצוף והקירות לאחר מכן.
אומדן עלות התיקון-----25,000 ₪.

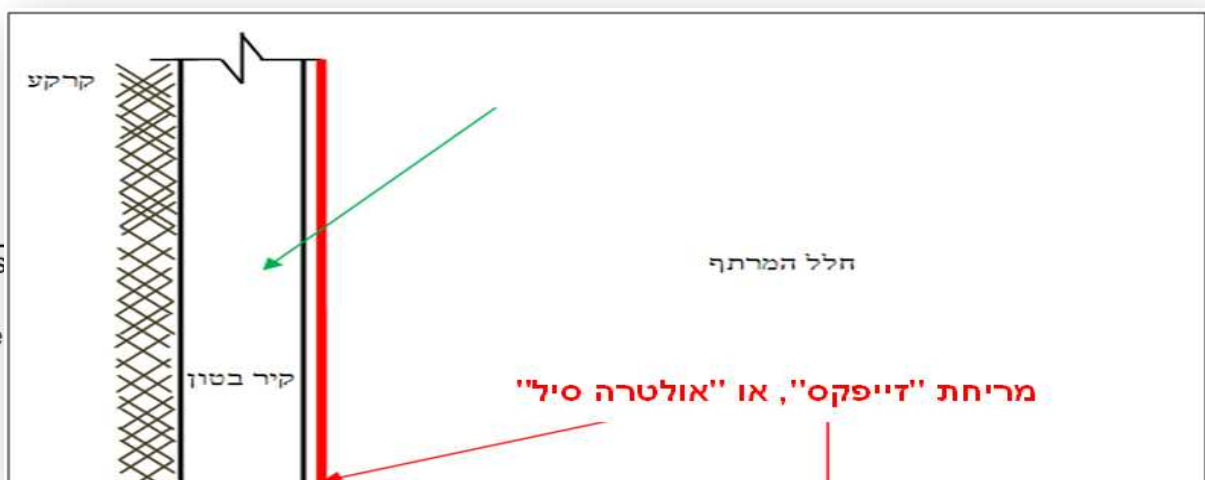
הנחיות לאיטום השלילי:

טיפול בקירות המרתף, מתוך המרתף. (איטום שלילי).

- א. יש לפרק את הריצוף הקיים ו/או הציפויים הקיימים ולפנות את כל המצעים (חול/סומסום) עד לחשיפת הבטון.
- ב. יש לסתת ולקלף את הטיח מהקירות עד לשכבת הבטון.
- ג. יש לחרוץ בדיסק, חריץ 5/5 ס"מ בחיבור קיר/רצפה.
- ד. יש למלא את החריץ בחומר צמנטי פולימרי בלתי מתכווץ או בעצר מים.
- לדוגמא "410VGM" של מיסטר פיקס או "מיסטר גראוט 412" של כרמית מיסטר פיקס.
- ה. יש למרוח את הרצפה והקירות בחומרי איטום קריסטלי (שתי שכבות), למשל:
"זיפקס קונצנטרייט" (Xypex Concentrate) לפי הוראות היצרן, או בחומר "Power Fix Crystal" של כרמית מיסטר פיקס, לפי הוראות היצרן.
- ו. בשחזור הריצוף, יש לבצע מדה בטון במקום מצעי סומסום.
- ז. את הריצוף יש לבצע בהדבקה על המדה.
- ח. יש לבצע שחזור טיח וצבע.

❖ (ראה פרט גם בסעיף 12 לעיל).

Berns
Tel.
Office
Fax.





עמוד 24 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

מצ"ב צילומים להמחשה בקירות פרוזדור המחסנים.



מהלך מדרגות המוביל אל הכניסה לבניין.

21. בוצעו 3 מדרגות במהלך המוביל לבניין ללא פסי אזהרה אשר מהווים מפגע בטיחותי.

עפ"י תקן נגישות 1918.2 סימן אזהרה במהלך מדרגות במשטח חוץ.

התיקון: יש להתקין פסי אזהרה בצבע עם קונטרסט מנוגד לצבע של המדרגות.



עמוד 25 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

או לחילופין משטחי אזהרה כפי הנדרש על פי ת"י 1918.2 (נוצר כשל בטיחותי).-----400 ₪.
להלן ציטוט מתקנות התכנון והבניה.

סימן ה': מדרגות

8.290. (א) בתי אחיזה במדרגות יהיו בהתאמה לדרישות ת"י 1918 חלק 2 או חלק 3.1 בהתאמה, בסעיפים הרנים בבתי אחיזה במדרגות, למעט במשטחי ביניים.
(ב) במדרגות בתוך בניין מגורים חדש לא יחולו הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בדבר התקנת משטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות.
(ג) בשלח המדרגה הראשונה והמדרגה האחרונה בכל מהלך מדרגות בתוך בניין מגורים חדש יהיה סימון לפי הוראות ת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הרן באמצעי אזהרה למדרגות; הוראות אלה לא יחולו על המדרגה הראשונה במהלך המדרגות העולה הראשון במפלס הכניסה.

(ד) לפני ירידה במדרגות בשטחי חוץ שלבניין מגורים חדש יהיה סימן אזהרה לפי הוראות ת"י 1918 חלק 2 בסעיף הרן במשטחי אזהרה לפני מהלך מדרגות.



22. בוצע הידרנט עד מרווח של 10 ס"מ כלפי תקרת הפילר, וללא אפשרות גישה לתחזוקה.
התיקון: יש לייצר נישא לאפשרות פתיחה ו/או תחזוקה של ברז ההידרנט.-----2,500 ₪.





עמוד 26 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.



23. חדר טראפּוּ.

מבחוץ אותר כי ע"י חדר טראפּוּ ישנם קירות סופגים רטיבות, עובש, וירוקת.
רטיבות נספגת בקיר הבנוי וחודרת פנימה אל תוך חדר הטראפּוּ הממוקם בחניון (1-).
מתוך החדר המים גולשים דרך מעבר פתחי הצינורות ונשפכים בחניון (2-).



עמוד 27 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

התיקונים הנדרשים שיש לבצע בקירות החיצוניים:

- יש לבצע איטום בקירות אשר סופגים רטיבות למניעת חדירת רטיבות.
 - לאחר האיטום יש לבצע בדיקת המטרה עפ"י תקן 1476.2 לאימות הצלחת התיקונים.
 - לאחר אימות הצלחת התיקונים יש לבצע טיח וצבע עמידים לתנאי חוץ בקירות.
- אומדן עלות:-----₪4,000.**



24. בתחתית החומה הצפונית אותרו שקיעות של אבנים משתלבות. המצב הקיים מהווה סכנה בטיחותית במעבר המדרכה להולכי רגל. **התיקון:** יש לפרק את האבנים המשתלבות בקטע הקיר, למלא בטון, ולהחזיר את האבנים המשתלבות לשימוש חוזר.

אומדן עלות:-----₪2,000.





עמוד 28 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

25. בחומה המזרחית ישנם אבני חיפוי שבורים,
כולל נשירת אבני חיפוי שהייתה וטרם הושלמה.
התיקון: יש להשלים אבני חיפוי בקטע הקיר שאותר חוסר, ולהחליף את אבני הקיר עם השברים.
אומדן עלות:-----**2,000 ₪.**

חוסר אבני חיפוי בשורה התחתונה



אבני חיפוי עם שברים בשורה



פרק סיכום. המחירים להלן הינם בש"ח .
סה"כ-----**187,100 ₪.**



עמוד 29 מתוך 29
סימוכין: 2458.2024.

פיקוח הנדסי-----18,000 ₪.
סה"כ כולל פיקוח-----205,100 ₪.
מע"מ 17%-----34,867 ₪.
סה"כ כללי, כולל מע"מ-----239,967 ₪

הערה: במידה והעבודה תבוצע על ידי קבלן מזדמן, עלות התיקונים עשויה להתייקר ב 35%
כלומר **תוספת כ-84,000 ₪** כולל מע"מ

הננו מצהירים שחוות דעתי זו נערכה על ידינו לשם הגשתה כראייה לבית המשפט.
אנו מצהירים בזה כי אין לנו עניין אישי בנכס וחוות דעתנו זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד.
דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידינו כדין עדות בשבועה בבית משפט.

על החתום

מהנדס דוד דב (הבודק והעורך)



הנדסאי אלי לוין (הבודק)